

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto, creada y mantenida por Meta (anteriormente Facebook). Su propósito principal es la construcción de interfaces de usuario (UI) rápidas e interactivas. Sirve fundamentalmente para desarrollar Aplicaciones de Página Única (SPAs, por sus siglas en inglés), donde el contenido se actualiza de forma dinámica sin necesidad de recargar la página completa del navegador.

Características principales

- **Arquitectura basada en componentes:** Permite dividir la interfaz en piezas de código aisladas, independientes y reutilizables.
- **Virtual DOM:** React mantiene una representación en memoria de la interfaz de usuario. Cuando hay cambios, compara esta versión virtual con la real y actualiza únicamente los elementos modificados, lo que optimiza enormemente el rendimiento.
- **Sintaxis declarativa (JSX):** Utiliza una extensión de sintaxis que te permite escribir estructuras muy similares a HTML directamente dentro del código JavaScript.

Ventajas y Desventajas

Ventajas	Desventajas
Reutilización: Los componentes ahorran tiempo al usarse en múltiples partes de la app.	Curva de aprendizaje: Entender conceptos como JSX, el estado (state) y los efectos puede ser difícil al principio.
Rendimiento: El Virtual DOM hace que las aplicaciones respondan de manera muy fluida.	Es solo una biblioteca: A diferencia de frameworks completos (como Angular), necesitas instalar herramientas extra para el enrutamiento o consumo de APIs.
Comunidad masiva: Hay miles de librerías, tutoriales y soluciones a problemas comunes gracias a su inmensa popularidad.	Evolución rápida: El ecosistema cambia constantemente, lo que obliga a los desarrolladores a mantenerse actualizados con nuevas prácticas.

React Bootstrap es una biblioteca que adapta el framework de diseño web **Bootstrap** para que funcione de manera nativa con React. Tradicionalmente, Bootstrap dependía de JavaScript clásico y jQuery para que sus elementos interactivos funcionaran. React Bootstrap reconstruye estos elementos (como botones, barras de navegación o ventanas modales) como componentes puros de React. Esto significa que en lugar de escribir etiquetas HTML estándar con muchas clases, puedes importar un componente como `<Button variant="primary">` directamente en tu código, haciéndolo mucho más limpio y seguro.